第一章　表示论基础

1.1　试卷: 表示论基础 (H)

原网页

王庆雪老师的表示论基础课程大纲与现代代数学 II 相同，可参考之前的试卷。

复旦大学数学科学学院

2025~2026 学年第一学期期中考试试卷

☒ A 卷　　☐ B 卷　　☐ C 卷

开课院系：数学科学学院　课程名称：

表示论基础（H）　课程代码：

MATH30030h.02 考试形式：

闭卷　考试时间：

2026 年 4 月 20 日 13：30–15：10

姓　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿　学　　号：＿＿＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

1. **试卷共五道题，满分 100 分，共六页。**
2. **请将自己的学号、姓名填写清楚。**
3. **答题时请将计算或证明的过程写完整，否则会扣分。**

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

4. 约定所有的环都不是零环且含有幺元。
5. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别表示整数环、有理数域、实数域和复数域。

1. (20 分) 设 D 是可除环，M 是左 D-模。证明 M 是自由模。
2. (20 分) 考虑环 $R = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$，$I = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{Q}\}$，$J = \{(0, b) \mid b \in \mathbb{Q}\}$。证明：
   （i）I, J 是 R 的理想。作为 R-模，问 I 与 J 是否同构？说明理由。
   （ii）设 $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} - \{0\}$ 是有理数乘法群. 作为 $\mathbb{Z}$-模，问 $\mathbb{Q}^*$ 是否为平坦模？说明理由.
3. (20 分) 设 F 是域，考虑 $M_4(F)$ 中的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

   问 A, B 在 $M_4(F)$ 中是否相似？说明理由。
4. (20 分) 设 R 是主理想整区，n 是正整数，R^n 是秩为 n 的自由模，M 是 R^n 的一个子模。若存在 R^n 的子模 T 使得 $R^n = M \oplus T$, 则称 M 是 R^n 的直和项。
   (i) 证明：M 是 R^n 的直和项当且仅当商模 R^n/M 是无挠的 (torsion-free)。
   (ii) 若两个不同的子模 M, N 都是 R^n 的直和项，则 $M \cap N$ 是否也是 R^n 的直和项？说明理由。
5. (20 分) 设 R 是交换环，I 是 R 的理想。若 R/I 是平坦 R-模，证明：$I = I^2$。

1.2　试卷: 表示论基础 (H) (wyp)

原网页

1.3　2026 年春期中

REPRESENTATION THEORY: MIDTERM EXAM

In what follows, k is always a field and G is always a finite group. By a representation, we always mean a linear representation of G over k.

1. True or False? (10 points) Not necessary to give a proof or a counterexample.
   (1) Suppose that $p := \mathrm{char}(k)$ divides $|G|$. Then a representation V is irreducible if and only if its dual V^* is irreducible.
   (2) Suppose that $\mathrm{char}(k) = 0$. A representation V is irreducible if and only if for any finite extension k'/k, the scalar extension $V \otimes_k k'$ is irreducible.
   (3) Let V be a representation over $\mathbb{C}$, then $V \cong V^*$ if and only if $\chi_V \in \mathrm{CF}(G, \mathbb{R})$.
   (4) Let X be a finite G-set and kX be the induced linear representation of G. Then X is irreducible if and only if kX is irreducible.
   (5) The tensor product $V \otimes_k W$ of two irreducible representations V and W is also irreducible.
2. (10 points) Let X be a G-set. Show that the following statements are equivalent:

(a) X is indecomposable.

(b) X is irreducible.

(c) X is transitive.

3. (15 points) Suppose that $\mathrm{char}(k) = 0$. Show that if V is a linear representation of G, then for any sub-representation $W \subset V$, there exists another sub-representation $W^{\perp} \subset V$ such that $V = W \oplus W^{\perp}$.
4. (20 points) Suppose that $\mathrm{char}(k) = 0$. For any representation V, put $D_V := \mathrm{End}_G(V)$.
   (1) Show that V is irreducible if and only if D_V is a division algebra.
   (2) Show that there exists an isomorphism of k-algebras $\rho_G : kG \to \prod_{V \in \mathrm{Irr}_k(G)} \mathrm{End}_{D_V}(V)$.
5. (20 points) Let $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ be the cyclic group of order $n \geq 3$. Find all irreducible representations of G over $\mathbb{R}$.
6. (10 points) Suppose that (V, ρ) is a faithful irreducible linear representation of G over $\mathbb{C}$. Show that the center $Z(G)$ of G is a cyclic group.
7. (15 points) For any representation W of G over $\mathbb{C}$, it defines a representation $W_{\mathbb{R}}$ of G over $\mathbb{R}$ by regarding W as a vector space over $\mathbb{R}$. Let V be an irreducible representation of G over $\mathbb{R}$. Show that:
   (1) The morphism of $\mathbb{C}$-algebras

$$\iota : \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathrm{End}_G(V) \to \mathrm{End}_G(\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V), \lambda \otimes \phi \mapsto \lambda\phi$$

   is an isomorphism.
   (2) $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ is irreducible if and only if $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = 1$; in this case, $\mathrm{End}_G(V) \cong \mathbb{R}$.
   (3) If $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ is not irreducible, then there is an irreducible representation W over $\mathbb{C}$ such that $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V \cong W \oplus W^*$ and $W_{\mathbb{R}} \cong V$.
      (i) If W is not isomorphic to W^*, show that $\mathrm{End}_G(V) \cong \mathbb{C}$.
      (ii) If $W \cong W^*$, show that W is not $\mathbb{R}$-rational and $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{End}_G(V) = 4$.

1.4　2026 年春期末

一 ($2.5 \times 4 = 10'$) 陈述下列定理:

(a) Schur 引理;

(b) Frobenius 定理;

(c) 类函数的 Mackey 公式;

(d) 表示的 projection 分解.

二 ($10'$) 设 $D_{2n} = \langle \sigma, \tau \mid \sigma^n = \tau^2 = (\sigma\tau)^2 = 1 \rangle$ 是二面体群，有唯一的 n 阶循环正规子群 $S_n = \langle \sigma \rangle$. 设 S_n 的表示 (V, ρ) 为 $V = \mathbb{C}, \rho(\sigma) = \zeta_n$, 其中 $\zeta_n = \exp\left(\frac{2\pi i}{n}\right)$. 请给出 $\mathrm{Coind}_{S_n}^{D_{2n}} V := \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}S_n}(\mathbb{C}D_{2n}, V)$ 的一组基，并给出 σ, τ 在其上的矩阵.

三 ($20'$) 构造四阶置换群 S_4 的全体不可约复表示，并给出其特征标表。

四 ($5 + 5 + 10 = 20'$) 设 $H \lhd G, V \in \mathrm{Irr}_k(G), T \in \mathrm{Irr}_k(H), T \subseteq \mathrm{Res}_H^G V$. 记 $G_T = \{\sigma \in G \mid {}^{\sigma}T \cong T\}$.

(a) 证明 G_T 是一个包含 H 的子群;

(b) 证明 $\left(\mathrm{Res}_H^G V\right)_T$ 是一个 G_T 不变空间.

(c) 证明 $\mathrm{Ind}_{G_T}^{G}\left(\mathrm{Res}_{H}^{G}V\right)_T \cong V$.

五 $(5+5+10=20')$ 设 k 是有限域，k^* 为其乘法子群，$G=\mathrm{GL}_2(k)$ 为 k 的二阶特殊矩阵群，并设 $B=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & d\end{pmatrix}\middle| b\in k, ad\in k^*\right\}, \omega=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, T=\left\{\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & d\end{pmatrix}\middle| ad\in k^*\right\}$.

(a) 证明 $G=B\sqcup B\omega B$ 且 $T=\omega B\omega^{-1}$.

(b) 设 k^* 的一维复表示为 χ_1,χ_2, 下面设 $\theta_{(\chi_1,\chi_2)}\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & d\end{pmatrix}=\chi_1(a)\chi_2(d)$. 证明它是一个 B 表示.

(c) 证明 $\mathrm{Ind}_{B}^{G}\theta_{(\chi_1,\chi_2)}$ 是不可约的当且仅当 $\chi_1\chi_2^{-1}\neq 1$.

六 $(4+4+6+6=20')$ 设群 $H<G$，满足对任意的 $\sigma\in G/H$，$\sigma H\sigma^{-1}\cap H=\{1\}$，设 $N=G\setminus\left(\bigcup_{\sigma\in G}\sigma H\sigma^{-1}\right), k=\mathbb{C}$.

(a) 证明：对于任意的类函数 $f\in\mathrm{CF}(H,k)$ 存在唯一的 $\tilde{f}\in\mathrm{CF}(G,k)$ 使得 $\mathrm{Res}_H^G\tilde{f}=f$, 且对任意的 $\tau\in N$ 有 $\tilde{f}(\tau)=f(1)$.

(b) 设 $\psi=\mathrm{Ind}_H^G 1_H-1_G$，证明：$\tilde{f}=\mathrm{Ind}_H^G f-f(1)\psi$，并证明 $\langle f_1,f_2\rangle_H=\langle\tilde{f}_1,\tilde{f}_2\rangle_G$.

(c) 设 $V\in\mathrm{Irr}_k(H), f=\chi_V$. 证明存在一个 G 表示 $(\tilde{V},\rho_{\tilde{V}})$ 使得 $\chi_{\tilde{V}}=\tilde{f}$. 证明它是不可约表示，且对任意的 $\tau\in N$ 有 $\rho_{\tilde{V}}(\tau)=\mathrm{id}_{\tilde{V}}$.

(d) 设 $L=N\cup\{1\}$, 证明 L 是正规子群，$LH=G, L\cap H=\{1\}$.